



Universidad
Norbert Wiener

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE
TECNOLOGÍA MÉDICA EN LABORATORIO CLÍNICO Y
ANATOMÍA PATOLÓGICA

Proyecto de Tesis

"UTILIDAD DEL ÍNDICE TRIGLICÉRIDOS-GLUCOSA EN EL
DIAGNÓSTICO DE DIABETES EN ADULTOS
CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL SURQUILLO, 2024"

Presentado por:

Autora: Guerrero Correa, Karen Magaly

Código ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-4894-0807>

Asesor: Dr. Navarrete Mejía, Pedro Javier

Código ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9809-6789>

Lima - Perú

2025

1. Autor

1.1.Nombres y apellidos: Karen Magaly Guerrero Correa

1.2. Correo electrónico: a2021100336@uwiener.edu.pe

2. Docente/Asesor

2.1.Nombres y apellidos: Dr. Pedro Javier Navarrete Mejía

3. Facultad y Programa Académico

3.1.Facultad: Ciencias de la Salud

3.2. Programa Académico: Tecnología Médica en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica.

4. Línea y sublínea de investigación

4.1.Línea: Innovación en salud integral y gestión sanitaria para la mejora de la calidad y equidad en la atención

4.2. Sublínea: Atención primaria y promoción de la salud

5. Institución en la que se ejecutará el proyecto

Centro de Salud Materno Infantil Surquillo

6. Título del proyecto

Utilidad del índice Triglicéridos-glucosa en el diagnóstico de diabetes en adultos
Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2024.

7. Resumen

La resistencia a la insulina (RI) es factor clave en la aparición y progresión de enfermedades crónicas como la diabetes mellitus tipo 2 (DM2) que representa un desafío para la atención sanitaria a nivel internacional, particularmente en naciones de ingresos medios y bajos debido a su creciente incidencia. La identificación temprana de RI como DM2 resulta esencial para prevenir complicaciones graves. Aunque la pinza euglicémica-hiperinsulinémica se considera la técnica principal para evaluar la sensibilidad a la insulina, su uso está limitado por la complejidad y elevado costo. El índice triglicéridos-glucosa (TyG) surge como opción viable y eficaz, se calcula fácilmente a partir de los valores de triglicéridos y glucosa en ayunas mediante la fórmula $TyG = \ln(\text{triglicéridos [mg/dL]} \times \text{glucosa [mg/dL]}/2)$, de bajo costo y fácil acceso. El objetivo general es establecer la utilidad del índice TyG en el diagnóstico de diabetes en adultos. Específicamente se busca calcular la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VPP) y el valor predictivo negativo (VPN) del índice TyG en el diagnóstico de diabetes en esta población. El estudio empleará un enfoque cuantitativo, observacional, retrospectivo, transversal y analítico, con un diseño no experimental. La muestra incluirá adultos (30 a 59 años) atendidos en el Centro de Salud Materno Infantil Surquillo entre enero y diciembre 2024, con diagnóstico de diabetes y resultados disponibles de glucosa, triglicéridos y hemoglobina glicosilada. Se analizará datos retrospectivos para comparar el índice TyG con el diagnóstico estándar, utilizando curvas ROC para evaluar la capacidad discriminativa y determinar puntos de corte óptimos.

Palabras clave: Índice, triglicéridos, glucosa, resistencia a la insulina, diabetes.

Abstract:

Insulin resistance (IR) is a key factor in the onset and progression of chronic diseases such as type 2 diabetes mellitus (T2DM), which represents a challenge for healthcare internationally, particularly in low-and middle-income countries due to its increasing incidence. Early identification of IR as T2DM is essential to prevent serious

complications. Although the euglycemic-hyperinsulinemic clamp is considered the main technique for assessing insulin sensitivity, its use is limited by its complexity and high cost. The triglyceride-glucose index (TyG) emerges as a viable and effective option. It is easily calculated from fasting triglyceride and glucose values using the formula $TyG = \ln(\text{triglycerides [mg/dL]} \times \text{glucose [mg/dL]}/2)$, which is low-cost and easily accessible. The overall objective is to establish the usefulness of the TyG index in the diagnosis of diabetes in adults. Specifically, the aim is to calculate the sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV), and negative predictive value (NPV) of the TyG index in the diagnosis of diabetes in this population. The study will use a quantitative, observational, retrospective, cross-sectional, and analytical approach, with a non-experimental design. The sample will include adults (aged 30 to 59) treated at the Surquillo Maternal and Child Health Center between January and December 2024, with a diagnosis of diabetes and available glucose, triglyceride, and glycosylated hemoglobin results. Retrospective data will be analyzed to compare the TyG index with the standard diagnosis, using ROC curves to evaluate discriminatory ability and determine optimal cut-off points.

Keywords: Index, triglycerides, glucose, insulin resistance, diabetes.

1. Contextualización del problema

1.1 Planteamiento del problema

La resistencia a la insulina (RI) se ha establecido como un elemento clave en la aparición y progresión de enfermedades crónicas las cuales no se transmiten de persona a persona. Este fenómeno fisiopatológico se encuentra en el centro de la explicación de cómo es que estas enfermedades se desarrollan y se relacionan entre sí, con un impacto socioeconómico de consideración a nivel global ⁽¹⁾. Entre las cuales se presentan la diabetes mellitus tipo 2 (DM2), enfermedad cardiovascular, esteatosis hepática no alcohólica y el síndrome metabólico simbolizan manifestaciones clínicas notables asociadas a la depreciación de la sensibilidad a la insulina en tejidos periféricos ⁽²⁾. Esta condición metabólica se caracteriza por una inadecuada respuesta celular a las concentraciones de insulina, lo que conlleva a alteraciones en la homeostasis de la glucosa, los lípidos y las proteínas, motivando un estado proinflamatorio y protrombótico ⁽³⁾.

A nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número de individuos que viven con diabetes incrementó de 200 millones en 1990 a 830 millones en 2022. El ritmo de aumento de esta problemática ha sido mayor en naciones con ingresos medios y bajos en comparación con los de alto ingreso. En ese mismo año, más de la mitad de quienes padecían diabetes no recibían ningún tipo de tratamiento farmacológico para controlarla ⁽⁴⁾.

En Latinoamérica, específicamente en países como México y Perú, la relación entre la RI y las Enfermedades crónica no transmisibles (ECNT) son considerables. México presenta una prevalencia que se estima en 9,12% en adultos con Diabetes Mellitus tipo II, relacionado a altas tasas de sobrepeso y obesidad ⁽⁵⁾. De igual forma, Perú se encuentra en medio de un cambio epidemiológico evidenciado por el aumento de casos de obesidad y síndrome metabólico, condiciones que representan factores de riesgo fundamentales para la aparición de RI y las complicaciones que derivan de ella ⁽⁶⁾.

Detectar de manera temprana la RI es de gran importancia ya que contribuye significativamente a poner en marcha intervenciones tempranas enfocadas en modificar el estilo de vida y de ser necesario las aplicaciones de tratamientos farmacológicos específicos

a fin de evitar la evolución hacia enfermedades metabólicas más severas, así como, disminuir la carga de morbilidad y mortalidad relacionadas.

Evaluar la sensibilidad a la insulina tiene como método Gold standard a la técnica de la pinza euglucémica-hiperinsulinémica ⁽⁷⁾. Sin embargo, su complejidad, elevado costo y naturaleza invasiva lo vuelve un método de limitada aplicación en la práctica clínica para estudios poblacionales. Ante estas dificultades, se desarrollan diversos marcadores de RI, entre los cuales se encuentran el índice HOMA-IR basado en la evaluación del modelo homeostático para la resistencia a la insulina. Desde hace unos años, el índice triglicérido-glucosa (TyG), obtenido de los valores de estos analitos en ayunas mediante el uso de la fórmula $TyG = \ln (\text{triglicéridos [mg/dL]} \times \text{glucosa [mg/dL]}/2)$, aparece como una prometedora alternativa frente a la detección de la RI.

El bajo costo, simplicidad y la disponibilidad de las cuantificaciones bioquímicas figuran como las ventajas de este índice. Existen diversos estudios que demuestran la buena correlación del índice TyG basada en la medición de la sensibilidad a la insulina y la utilidad predictora de riesgo cardio metabólico ⁽⁸⁾.

Basado en lo anterior, la intención de este estudio es establecer la utilidad del índice triglicéridos-glucosa (TyG) en el diagnóstico de diabetes en adultos, con el propósito de favorecer su identificación temprana y así prevenir o disminuir las complicaciones relacionadas con esta condición.

1.2 Formulación del problema

1.2.1 Problema general

¿Cuál es la utilidad del índice triglicéridos-glucosa (TyG) en el diagnóstico de diabetes en pacientes adultos, Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2024?

1.3. Justificación de la investigación

La diabetes mellitus al ser una enfermedad metabólica afecta gran parte de la población alrededor del mundo que, con el paso del tiempo es un desafío importante para los sistemas de salud debido a las complicaciones que genera y al impacto significativo que provoca en el bienestar de las personas que la sufren. La DM2 representa una de las formas de clasificación más frecuente y se encuentra muy relacionada a la resistencia a la insulina,

suele pasar desapercibido a edad temprana. Detectar de manera oportuna esta resistencia es de vital importancia a fin de contribuir con planes estratégicos que conlleven a evitar o demorar las consecuencias que se desprendan de esta.

El índice triglicéridos-glucosa (TyG) emerge y combina dos parámetros de laboratorio que se efectúan de manera habitual, convirtiéndolo en una herramienta accesible de bajo costo y sencilla de poder aplicar. Estudios realizados comprueban que el TyG posee sensibilidad y especificidad elevadas para detectar la RI y diabetes, asimismo, uno de sus beneficios es que no requiere medición de la insulina.

Considerando que el Centro de Salud Materno Infantil Surquillo recibe a una gran población con factores de riesgo y enfermedades metabólicas, la aplicación de esta herramienta es un aporte útil para la detección oportuna en el diagnóstico de diabetes. Contribuyendo a mejorar la atención, optimizar el uso de los recursos y en la prevención de complicaciones.

1.4 Objetivo general y específico

1.4.1 Objetivo general

Establecer la utilidad del índice triglicéridos-glucosa (TyG) en el diagnóstico de diabetes en pacientes adultos.

1.4.2. Objetivos específicos

1. Calcular la sensibilidad del índice triglicéridos-glucosa en el diagnóstico de diabetes en pacientes adultos
2. Calcular la especificidad del índice triglicéridos-glucosa en el diagnóstico de diabetes en pacientes adultos
3. Determinar el valor predictivo positivo del índice triglicéridos-glucosa en el diagnóstico de diabetes en pacientes adultos
4. Determinar el valor predictivo negativo del índice triglicéridos-glucosa en el diagnóstico de diabetes en pacientes

1.5. Hipótesis

- H0: El índice triglicéridos-glucosa no es una herramienta útil en el diagnóstico de diabetes en pacientes adultos.
- H1: El índice triglicéridos-glucosa es una herramienta útil en el diagnóstico de diabetes en pacientes adultos.

2. Marco teórico

2.1. Antecedentes

2.1.1 Antecedentes internacionales

Rong, L et al. (China, 2023) se propuso entender si un indicador sencillo como el índice TyG podía predecir la aparición de diabetes en hombres chinos mayores de 60 años, para lo cual, realizaron un estudio retrospectivo con un seguimiento de 20 años a 862 varones de Pekín. Se evaluó el índice TyG y la asociación con la aparición de nuevos casos de diabetes de edad. El índice TyG se dedujo a través de la fórmula $\ln [TG (mg/dL) \times FPG (mg/dL)/2]$, los niveles de lípidos y glucosas se evaluaron de forma independiente utilizando índice de concordancia, curvas características operativas del receptor (AUC) y los IC del 95%. Tras 20 años de seguimiento 544 casos de DM2 incidentes. Se concluyó que hay una correlación entre el índice TyG y la predicción de la incidencia de diabetes en hombres chinos de edad avanzada ⁽⁹⁾.

Massimino, M et al. (Italia, 2022) en la investigación se propuso como objetivo “investigar si el índice TyG se asociaba con las concentraciones plasmáticas de glucosa 1h-OGTT en una gran cohorte de 1474 individuos adultos caucásicos no diabéticos que participaban en el estudio de factores de riesgo metabólico Catanzaro”. Se realizó análisis de regresión multivariable por pasos tomando en consideración los niveles de glucosa a la 1 hora en la prueba tolerancia oral a la glucosa como variable dependiente y el índice TyG al igual que otros factores como variables independientes. Como resultado 1004 personas con tolerancia normal a la glucosa 1h baja y 470 con tolerancia normal a la glucosa 1h alta. El índice TyG fue mayor para las personas con TNG 1h alto ($p=0,001$) fue un factor independiente que influyó en la glucemia de 1h de la tolerancia oral a la glucosa ($=0,191$, $p<0,001$). Se concluyó que el índice TyG es un buen marcador de resistencia a la insulina, es rentable y está asociado con la variabilidad de los niveles de glucosa tempranos ⁽¹⁰⁾.

Vega et al. (México, 2022) precisó como objetivo “evaluar la distribución de los índices HOMA -IR y TyG en una población de adolescentes tardíos (18 a 21 años) en San Luis Potosí, México, así como, determinar la capacidad predictiva del índice HOMA – IR para la RI utilizando el índice TyG como prueba diagnóstica”. Se realizó un estudio analítico transversal, empleando cuestionario sobre antecedentes de salud, socioeconómicos, educación, edad, género, actividad física y dieta, toma de medidas antropométricas; se recolectaron muestras de sangre en estado de ayuno con el propósito de cuantificar la glucosa, insulina y triglicéridos a fin de obtener el cálculo de índices con el uso de fórmulas específicas. Se empleó la prueba t de student a fin de comparar variables continuas entre hombres y mujeres; se empleó curvas ROC para determinar la capacidad predictiva del HOMA -IR para la RI, se evaluó la sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y negativos, y se hizo uso del software SPSS. En la muestra final se incluyó a 1686 participantes los valores medios en la población total fueron: glucosa 89,48 +/- 9,84 mg/dL, insulina 6,26 +/- 5,04 uU/mL, triglicéridos 95,64 +/- 55,78 mg/dL, valor medio del índice HOMA -IR fue de 1,40 +/- 1,19, valor índice TyG fue de 4,47 +/- 0,24. Se concluyó que los índice HOMA-IR y TyG pueden ser criterios útiles para la estimación de la RI en la adolescencia tardía ⁽¹⁾.

Da Silva et al. (Brasil, 2020) tuvieron como objetivo “realizar un revisión sistemática y metaanálisis de estudios de cohorte que evaluaran el índice triglicéridos-glucosa (TyG) como herramienta para la predicción de diabetes tipo 2 (DT2) en adultos y adultos mayores”. El metaanálisis evaluó la relación entre el TyG y la incidencia de DM2, haciendo uso de estudios de cohorte de las diferentes bases de datos. Los criterios de inclusión toman en cuenta las investigaciones que utilizaron Hazard ratio (HR), riesgo relativo (RR) u odds ratio (OR) y el análisis de TyG por categorías. De los trece estudios de cohorte realizados de un total de 70,380 personas, diez estudios mostraron asociación significativa del índice TyG con el riesgo de DM2 (HR general: 2,44, IC 95%: 2,17 – 2,76). Se concluyó que existe una asociación positiva y significativa con el riesgo de T2D, confirmando que el índice TyG es una herramienta muy beneficiosa para reconocer a los pacientes que presentan riesgo de desarrollar diabetes tipo II⁽¹¹⁾.

2.1.2 Antecedentes nacionales

Segura, M (Perú, 2024) el análisis tuvo como objetivo “evaluar la eficacia diagnóstica del índice triglicéridos-glucosa para discriminar casos de prediabetes en pacientes atendidos en un laboratorio privado, Lima 2024”. Se realizó una investigación observacional, descriptiva y transversal, con enfoque cuantitativo, ya que hizo uso de la estadística a fin de medir hechos numéricos. El tipo de investigación fue aplicada con diseño no experimental y retrospectivo. La muestra estuvo representada por 277 participantes obtenidos por un muestreo no probabilístico, entre los instrumentos que se usaron figuran la ficha de recolección de datos, analizador fotométrico Cobas 111 para determinar la glucosa y triglicéridos, analizador POCT. En los resultados se muestra que los valores normales de glucosa fueron de 45.8%, por el contrario, los casos de prediabetes fueron de 63.2%, en el caso de los triglicéridos, un poco más del 50% de la población presentaban niveles altos 52.0%, índice triglicéridos -glucosa, una fracción mayoritaria eran casos de alto riesgo 66,1%. Se concluyó que el índice TyG es buen indicador de diabetes. El umbral óptimo fue 8.622, con una sensibilidad sobresaliente (97,1%) especificidad aceptable (72,8%), VPN (78.0%) y VPP (96.2%) para la confirmación de casos de prediabetes si la prueba es positiva ⁽¹²⁾.

Albuquerque, J (Perú, 2024) la investigación se centró en evaluar la efectividad del índice triglicérido-glucosa (TyG) como herramienta diagnóstica del síndrome metabólico en pacientes de un centro de atención primaria en la selva 2022 - 2023. A partir de un enfoque cuantitativo, analítico, retrospectivo con un tamaño de muestra de 363 individuos, se identificó un punto de corte de 8.9674 ITG con una sensibilidad de 89.5%, especificidad de 64.3% para diagnóstico de síndrome metabólico, se calculó el VPP (82.49%), VPN (76.42%), precisión diagnóstica (80.72%). Se concluyó que la ITG es una prueba confiable para la evaluación de síndrome metabólico en individuos de alto riesgo ⁽¹³⁾.

2.2 Bases teóricas

A) Índice triglicéridos-glucosa

El índice triglicéridos-glucosa (TyG) aparece como una opción sencilla de utilizar, económica ⁽¹⁾ basada en una fórmula matemática que se expresa por el logaritmo natural del producto de concentración de triglicéridos por la concentración de la glucosa en ayunas, todo ello dividido entre dos $TyG = \ln [\text{Triglicéridos en ayunas (mg/dL)} \times \text{Glucosa en ayunas (mg/dL)}] / 2$ ⁽¹⁴⁾. Este indicador permite contribuir en el diagnóstico de resistencia a la insulina, condición que desencadena diversas alteraciones en el organismo, ya que este no logra reaccionar de manera adecuada ante la presencia de dicha hormona,

Existen algunos estudios que indican que se presenta interferencia con el metabolismo muscular de la glucosa cuando los triglicéridos se encuentran elevados, esto respalda la idea de que niveles elevados de triglicéridos en la sangre y en los tejidos periféricos están asociados con una menor respuesta del organismo a la acción de la insulina. Por esta razón, ciertos estudios proponen utilizar indicadores basados en lípidos para evaluar la actividad de la insulina, como se expresa en la relación triglicéridos/colesterol-HDL (TG/C-HDL), los que contribuyen a reconocer sujetos con resistencia a la insulina. El índice TyG fue propuesto en un estudio realizado por el año 2010, que muestra semejanza a la relación TG/C-HDL y se puede comparar con mediciones donde se usan insulina en ayunas. Investigaciones sustentan la utilidad del índice para establecer el umbral en una población inclusive carente de alteraciones del metabolismo como dislipidemia y obesidad ⁽¹⁵⁾. La ventaja más llamativa del índice TyG radica en que no se requiere cuantificar la insulina, basta tan solo con los análisis de laboratorio rutinarios ⁽¹⁶⁾.

a. Utilidad clínica del índice TyG

El índice TyG se encuentra presente en diversos estudios relacionados con trastornos metabólicos, en México Campos et al. realizan un estudio empleado en el pronóstico y detección de Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), llegando a la conclusión que es un buen marcador para predecir esta enfermedad ⁽⁵⁾. Demuestra utilidad en el diagnóstico de síndrome metabólico en personas adultas ⁽¹⁷⁾. Se le reconoce como un indicador bioquímico asociado con la resistencia a la insulina, ya que estudios corroboran el uso de esta fórmula matemática y señalan que tiene una notable capacidad para detectar con precisión a personas con RI ⁽¹⁸⁾.

B) Diabetes

La diabetes mellitus abarca diversas alteraciones en el metabolismo caracterizadas por una hiperglucemia sostenida en el tiempo, cuyo origen se basa en una producción insuficiente de insulina, una resistencia a su acción o una combinación de ambas ⁽¹⁹⁾. Además de la elevación glucémica, se presentan alteraciones en el metabolismo lipídico y proteico. La persistencia de esta hiperglucemia con el transcurso del tiempo se vincula con el daño, disfunción y fallo progresivo de diversos órganos y sistemas, entre los que destacan riñones, vista, sistema nervioso, corazón y vasos sanguíneos ⁽²⁰⁾.

a) Clasificación

i) Diabetes mellitus tipo 1

La diabetes mellitus tipo 1 (DM1), se distingue debido a una respuesta del sistema inmunitario que erróneamente destruye las células beta del páncreas, lo que genera una falta total de insulina y una predisposición a desarrollar cetoacidosis. Por lo general, este proceso de destrucción se lleva a cabo por el sistema inmunológico, lo que puede ser corroborado a través de la detección de anticuerpos específicos como los anti-GAD (anticuerpos contra la descarboxilasa del glutamato), antiinsulina y anticuerpos dirigidos contra las células de los islotes pancreáticos. En ciertos pacientes, la DM1 puede ser idiopática, presentándose sin la presencia de estos anticuerpos ⁽¹⁹⁾.

ii) Diabetes Mellitus tipo 2

La diabetes mellitus tipo 2 (DMT2) es una afección metabólica crónica que se revela por valores continuamente elevados de glucosa en sangre, por efecto conjunto entre la resistencia de los tejidos a la insulina y una disminución progresiva de la capacidad de las células beta del páncreas a fin de producir la hormona en mención. A diferencia de la DM1, la DM2 está fuertemente relacionada a elementos de riesgo modificables como son vida sedentaria, exceso de peso, dieta poco saludable; y no modificables como la herencia genética y la edad ⁽¹⁹⁾.

iii) Diabetes gestacional

Es una disfunción en la asimilación de la glucosa que suele aparecer en el tercer trimestre de gestación, desencadenada por el efecto de ciertas secreciones endocrinas de origen placentario, que interfieren con la acción normal de la insulina, generando un estado de resistencia fisiológica característico del embarazo ⁽²¹⁾.

b) Factores de riesgo asociados a DM2

La aparición de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) está influenciado por una combinación de enfermedades genéticas, condiciones metabólicas, hábitos de vida. Dentro de los factores que más contribuyen se encuentran:

- ✓ Exceso de peso y obesidad, de forma particular cuando la grasa se acumula en la zona abdominal, incrementando la resistencia a la insulina, y por ende la probabilidad de desarrollar DM2.
- ✓ Edad, especialmente a partir de los 35 a 45 años, aunque en la actualidad se evidencia un incremento en personas más jóvenes.
- ✓ Antecedentes familiares de diabetes
- ✓ Estilos de vida sedentario, debido a que la inactividad favorece el incremento de peso y reduce la sensibilidad del cuerpo a la insulina.
- ✓ Antecedentes de diabetes gestacional o complicaciones en el embarazo
- ✓ Desordenes metabólicos, dislipidemia, niveles elevados de insulina, inflamación crónica.
- ✓ Alimentación poco saludable, dieta rica en grasas saturadas y calorías, bajo consumo de fibra, frutas y vegetales, alta ingesta de grasas trans, propiciando la obesidad.
- ✓ Entre otros elementos asociados podemos mencionar el tabaquismo, hipogonadismo masculino, menopausia precoz o signos clínicos de acantosis nigricans ⁽²²⁾

c) Criterios diagnósticos de DM2

Según la Asociación Americana de Diabetes (ADA), se establece según niveles de glucosa en sangre y de hemoglobina glicosilada (HbA1c),

- i) **Hemoglobina glicosilada (HBA1c)**, a través de un resultado igual o superior a 6.5%, confirmando el diagnóstico por dos análisis distintos durante los tres últimos meses para lo cual no requiere ayuno.
- ii) **Glucosa plasmática en ayunas (FPG)**, tras ayuno de al menos 8 horas y el resultado es igual o mayor a 126 mg/dL (7.0 mmol/L). Valores comprometidos entre 100 a 125 mg/dL se interpretan como prediabetes.
- iii) **Prueba de tolerancia a la glucosa (PTOG)**, mide la glucosa dos horas después de la ingesta de una solución de 75 gramos de glucosa. Un resultado de 200 mg/dL (11.1mmol/L) o más indica diabetes, mientras que niveles entre 140 a 199 mg/dL se consideran de un estado prediabético.
- iv) **Medición aleatoria de glucosa plasmática**, un valor igual o superior a 200 mg/dL, realizado en cualquier momento del día y que se encuentre acompañado de síntomas característico de hiperglucemia (sed excesiva, micción frecuente o pérdida de peso sin causa aparente), son indicativo suficiente para establecer el diagnóstico sin la necesidad de repetir la prueba ⁽²³⁾.

C. Determinación de la utilidad diagnóstica

Determinar la utilidad diagnóstica de una prueba implica un proceso de evaluación multifacético independientemente de su capacidad para identificar la presencia o ausencia de enfermedad. Las pruebas diagnósticas son herramientas fundamentales para disminuir la incertidumbre clínica, ayudan en la toma de decisiones y son útiles para el diagnóstico, pronóstico y el tamizaje de enfermedades. La utilidad se basa en la eficacia para discriminar entre personas con y sin enfermedad, sin generar resultados erróneos. Determinar qué tan útil y válida es una prueba implica un proceso que involucra diferentes estudios de investigación, a través de cuatro fases, similar a la evaluación de nuevos fármacos:

a. Establecimiento de valores de referencia (Fase I)

Los estudios inicialmente buscan establecer los valores normales o de referencia del marcador o resultados de la prueba en sujetos sanos, lo que responde a la pregunta de cuán frecuente es el marcador en sujetos sin la enfermedad de interés y por qué la prueba se modificaría ante una enfermedad específica. Es necesario dar detalles sobre la recolección

de datos, técnicas, equipos y criterios de análisis, así como asegurar la reproducibilidad de las mediciones, establecer valores límite (inferior y superior) para cubrir el 95% de la variación en la población sana.

b. Análisis de la validez diagnóstica (Fase II)

El principal objetivo es determinar la capacidad de la prueba para discriminar entre personas con y sin una condición, usualmente enfermedad, lo que implica comparar la nueva prueba (prueba índice) con un estándar de referencia que establece la condición real del paciente (con o sin enfermedad). La pregunta fundamental es si los resultados difieren entre enfermos y sanos, si distinguen enfermedades similares, si se correlacionan con la gravedad, cómo se comportan ante otras condiciones o complicaciones, y si mejoran al combinarse con otras pruebas. La validez se evalúa utilizando diseños transversales comparativos, incluyendo individuos con la enfermedad y controles, con determinación de la condición clínica mediante el estándar de oro y la prueba índice. Es importante que los resultados de la prueba índice se determinen ignorando la condición real del paciente (cegamiento) ⁽³¹⁾.

En esta fase se reportan índice de validez, para resultados dicotómicos (positivo/negativo) calculados a partir de una tabla de 2x2 (enfermos contra sanos, positivos contra negativos).

- **Sensibilidad:** facultad del método para clasificar correctamente a los enfermos como enfermos, la probabilidad de un resultado positivo dado que se tiene la enfermedad.
- **Especificidad:** facultad del método para clasificar correctamente a los sanos como sanos; el porcentaje de personas sin la condición que dan resultados negativos ⁽³²⁾. Valores ≥ 0.85 o 85% indican muy buena validez.
- **Precisión o validez global:** es la capacidad para identificar correctamente tanto a enfermos como a sanos.
- **Cocientes o razones de verosimilitud (Likelihood Ratio, LR):** Reflejan en qué medida se modifica la probabilidad de obtener un resultado (positivo o negativo) exista o no enfermedad; a diferencia de los valores predictivos, no varían con la prevalencia de la enfermedad. LR positivo > 10 o LR negativo < 0.1 indican alta validez.
- **Razón de oportunidades diagnóstica (Diagnostic Odds Ratio):** es una medida de asociación entre un resultado positivo y el riesgo de estar enfermo.

Para resultados cuantitativos, se utilizan curvas ROC (Receiver Operating Characteristic) y el área bajo la curva (ABC), un ABC de 100% (1.0) indica que la prueba es totalmente válida; la curva ROC también facilita la selección del punto más adecuado a fin de alcanzar niveles máximos de sensibilidad y especificidad.

c. Evaluación de las Consecuencias Clínicas (Fase III)

Que una prueba sea válida en la Fase II no es garantía de que el uso rutinario mejore el pronóstico de los pacientes, esta fase lo que evalúa es si los pacientes a los que se les aplica la nueva prueba tienen mejores resultados clínicos en comparación con quienes usan la prueba estándar o ninguna. Se analiza si influye en el tratamiento y sus consecuencias, a fin de resolver algunas dudas es necesario realizar ensayos clínicos aleatorizados donde se comparan grupos que reciben la nueva prueba versus la habitual, evaluando resultados de forma objetiva y cegada.

d. Evaluación a Largo Plazo (Fase IV)

En esta fase se evalúa las consecuencias a largo plazo de incorporar esta prueba en la práctica clínica, analizando el impacto en la salud pública, evalúa beneficios y daños con baja incidencia o que ocurren en tiempos prolongados, a través de estudios de cohorte o ensayos clínicos en condiciones con menos control que la Fase III. El objetivo es determinar el impacto sobre la salud cuando se aplica en condiciones reales ⁽³¹⁾.

D. Curvas Receiver Operating Characteristic (ROC)

Método estadístico empleado para evaluar la facultad discriminativa de una prueba diagnóstica, siendo útil en la emisión de resultados cuantitativos o que usan escalas continuas. En este tipo de pruebas, la sensibilidad y la especificidad de la prueba varían según el punto de corte que se elija para la clasificación de una persona enferma o no; la curva ROC mide de manera global el conjunto de todos los posibles puntos de corte.

- **Construcción de la Curva ROC:** Se requiere estimar la sensibilidad y la especificidad para todos los posibles puntos de corte que podría adoptar la prueba, la curva se dibuja registrando la sensibilidad en el eje las ordenadas (Y) y el complemento de la especificidad (1-especificidad), que representa la proporción de falsos positivos, en el eje de las abscisas (X); ambos ejes varían entre 0 y 1 (0% y 100%). Cada punto en la

curva representa la sensibilidad y 1-especificidad obtenidas con un determinado punto de corte ⁽³³⁾.

- **Capacidad discriminativa y el área bajo la curva (AUC):** Es la cualidad de la prueba para diferenciar sujetos sanos de sujetos enfermos, la cual se cuantifica mediante la superficie comprendida bajo la curva ROC (ABC o AUC). El AUC se puede describir como la posibilidad de identificar correctamente a dos sujetos distintos (uno de ellos sano, el otro enfermo) elegidos al azar ⁽³⁴⁾.
- **Interpretación del AUC:** varía entre 0,5 y 1.

Una prueba sin capacidad discriminativa (clasifica al azar) estaría representado por la diagonal del gráfico que va del punto (0,0) al (1,1) y su AUC sería de 0,5.

Una prueba con discriminación ideal (sensibilidad y especificidad iguales a 1) correspondería a una curva en la zona izquierda y superior del gráfico, con un AUC de 1.

Cuanto más se acerca el AUC a 1, más discriminativa es la prueba.

Se puede interpretar de la siguiente manera: 0.5 (no discriminativo), 0.5 – 0.6 (malo), 0.6 – 0.75 (regular), 0.75 – 0.9 (bueno), 0.9 – 0.97 (muy bueno), 0.97 – 1 (excelente).

Punto de corte óptimo: la prueba muestra el rendimiento de todos los puntos de corte, por lo general se busca identificar el que ofrece la sensibilidad y especificidad más alta en conjunto, el índice Youden (sensibilidad + especificidad – 1), está representado por el punto más próximo al extremo superior izquierdo del gráfico. Aunque no siempre coincide con el que ofrece la sensibilidad y especificidad más alta de manera individual, los cuales se pueden alcanzar en puntos diferentes. El objetivo de la prueba en ocasiones requiere priorizar una sensibilidad o especificidad alta, derivando en la selección de un punto de corte diferente al que sugiere el índice de Youden ⁽³³⁾.

3. Metodología

3.1 Enfoque de la investigación

La investigación será de enfoque cuantitativo, puesto que se fundamenta en la obtención y evaluación de información en formato numérico, lo que posibilita la medición, cuantificación de las variables examinadas dentro de un grupo poblacional y validar la hipótesis a través de métodos estadísticos ⁽²⁴⁾.

3.2 Tipo de investigación

El tipo de investigación será básica, en vista de que se obtendrá información con el objetivo de establecer una posible utilidad del índice triglicéridos-glucosa (TyG) en el diagnóstico de diabetes en pacientes adultos, a partir de trabajos anteriores y de los resultados que se generen ⁽²⁵⁾.

a) Según la intervención del investigador

Estudio observacional, donde las variables se mantienen intactas lo que permite un análisis fiel de las mediciones obtenidas ⁽²⁵⁾.

b) Según la planificación de la toma de datos

Estudio retrospectivo, se centra en examinar información o eventos previos con el fin de detectar posibles factores de riesgo ⁽²⁶⁾.

c) Según el número de ocasiones en las que se mide la variable de estudio

Estudio transversal, puesto que se recopilan datos en un momento específico, sin realizar seguimiento a lo largo del tiempo ⁽²⁷⁾.

d) Según el número de variables asociadas

Investigación analítica, estudia detalladamente las partes y relaciones entre variables ⁽²⁸⁾.

3.3. Diseño de investigación

La investigación adoptará un diseño no experimental, dado que se examinarán las variables tal y como se presentan, sin alterar su estado ⁽²⁹⁾.

3.4. Población y criterios de selección

El grupo poblacional incluirá a los usuarios adultos que acudieron al “Centro de Salud Materno Infantil Surquillo” entre enero y diciembre 2024. La población presenta principalmente patologías crónicas no transmisibles aumentando la morbilidad en la jurisdicción.

Criterios de selección

- Adultos atendidos en laboratorio entre 30 y 59 años
- Adultos con diagnóstico de diabetes
- Adultos atendidos en el período enero – diciembre 2024
- Adultos con resultados de glucosa, triglicéridos y Hemoglobina glicosilada.

Criterios de exclusión

- Adultos atendidos que no cuenten con los datos necesarios para realizar el estudio.
- Adultos que tengan otras patologías asociadas a diabetes que puedan alterar los resultados.

3.5. Muestra y muestreo

Se utilizará una muestra censal, en base a todos los pacientes que reúnan las condiciones de selección.

3.6. Variables

Matriz de operacionalización de la variable

Variables	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición	Escala valorativa
Índice triglicéridos-glucosa	Indicador bioquímico que estima resistencia a la insulina mediante triglicéridos y glucosa en ayunas ⁽¹⁾	Cálculo mediante fórmula: TyG= Ln (triglicéridos [mg/dL] x glucosa [mg/dL]/2) a través de mediciones rutinarias en ayuno >8 horas.	Triglicéridos mg/dL Glucosa mg/dL	Valor sérico de Triglicéridos en mg/dL Valor sérico de Glucosa en mg/dL	Razón Razón	Normal: < 150 mg/dL Normal: < 100 mg/dL Prediabetes: 100 a 125mg/dL Diabetes ≥ 126 mg/dL
Diabetes	Enfermedad metabólica crónica caracterizada por hiperglucemia sostenida ⁽³⁴⁾	Medición de niveles de glucosa y porcentaje de hemoglobina glicosilada	Hemoglobina glicosilada %	Nivel sérico en mg/dL Nivel de HbA1c en %	Razón Razón	Normal: < 100 mg/dL Prediabetes: 100 a 125mg/dL Diabetes ≥ 126 mg/dL Normal: < 5.7% Prediabetes 5.7 a 6.4% Diabetes 6.5% o más Diabetes

3.7. Procedimientos y técnicas

La presente investigación es de tipo retrospectiva y transversal, está centrada en examinar información previa. Los datos se recopilarán en un momento específico a partir de los registros de usuarios adultos (30 y 59 años) que fueron atendidos en el laboratorio del Centro de Salud Materno Infantil Surquillo durante el período enero a diciembre 2024.

La técnica que se empleará para el estudio será la observación de resultados, a través de procedimientos estandarizados de análisis de muestras sanguíneas mediante métodos automatizados, lo cual permite registrar y comparar datos cuantitativos.

Para calcular el índice triglicéridos-glucosa (TyG) la investigación requiere resultados específicos de glucosa y triglicéridos en ayunas, la medición de las variables debe ser realizado a través de mediciones rutinarias en ayuno mayor a 8 horas

Para hallar el porcentaje de hemoglobina glicosilada es necesario realizarlo por mediciones de rutina que no requieren ayuno.

La recolección de datos de cada variable se hará a través del sistema informático con el que cuenta el establecimiento de salud.

3.8. Plan de análisis

Está enmarcado dentro de un enfoque de estudio cuantitativo, quiere decir que tiene sus bases en la recopilación y evaluación de valores numéricos para medir y cuantificar las variables y validar la hipótesis mediante métodos estadísticos. El tipo de estudio, según el número de variables asociadas es analítica, estudiando de manera detallada las partes y relaciones entre las variables.

Los objetivos específicos delinean directamente los componentes clave del plan de análisis:

1. Calcular la sensibilidad del índice triglicéridos-glucosa en el diagnóstico de diabetes en pacientes adultos.
2. Calcular la especificidad del índice triglicéridos-glucosa en el diagnóstico de diabetes en pacientes adultos.
3. Determinar el valor predictivo positivo (VPP) del índice triglicéridos-glucosa en el diagnóstico de diabetes en pacientes adultos.
4. Determinar el valor predictivo negativo (VPN) del índice triglicéridos-glucosa en el diagnóstico de diabetes en pacientes adultos.

A fin de llevar a cabo este análisis, se realizará lo siguiente:

a. Recolección de datos

Obtención de resultados retrospectivos de usuarios adultos atendidos en el Centro de Salud Materno Infantil Surquillo durante el período enero a diciembre 2024 que cumplan con los criterios de inclusión. Los datos clave a recopilar son los resultados de glucosa, triglicéridos en ayunas y hemoglobina glicosilada.

b. Cálculo del Índice (TyG)

Cálculo del índice TyG para cada paciente haciendo uso de la fórmula específica:

TyG = Ln (triglicéridos [mg/dL] x glucosa [mg/dL]/2), basado en las mediciones rutinarias en ayunas, empleando el software SPSS como plataforma para importar los datos y realizar el cálculo.

c. Determinación del diagnóstico de Diabetes de referencia

Establecer el diagnóstico de diabetes basado en los criterios de referencia de la Asociación Americana de Diabetes. Estos niveles de glicemia ≥ 126 mg/dL y porcentaje de hemoglobina glicosilada $\geq 6.5\%$, entre otros que servirán como el referente metodológico comparativo para evaluar la utilidad del índice TyG.

d. Análisis de utilidad diagnóstica

Comparando los resultados del índice TyG con el diagnóstico de diabetes establecido por los criterios de referencia, se calcularán la sensibilidad, especificidad, VPP y VPN del índice TyG. Lo que implica determinar cuántos pacientes con diabetes son identificados de manera correcta por el índice (sensibilidad), cuántos pacientes sin diabetes son excluidos correctamente (especificidad), cuántos pacientes con un TyG alto realmente tienen diabetes (VPP), y cuántos pacientes con un TyG bajo no tienen diabetes realmente (VPN). Para estos cálculos se evalúan puntos de corte óptimos para el índice TyG.

e. Uso de Curva ROC

Al estudiar la relación del índice TyG (como prueba diagnóstica) y el diagnóstico de diabetes (determinado por criterios estándar como glucosa en ayunas, HbA1c), se puede construir una curva ROC, la cual permitiría evaluar qué tan bien el índice TyG discrimina entre pacientes con y sin diabetes, determinar el umbral óptimo para el índice que maximice la sensibilidad y especificidad.

f. Cálculo de VPP y VPN

Después de haber determinado el umbral para el índice TyG apoyados en el análisis de la curva ROC mediante el programa SPSS, ello se usaría para calcular el VPP y VPN en la muestra de estudio. Dichos valores indicarían la posibilidad de tener diabetes VPP o la posibilidad de no tener diabetes VPN.

El objetivo del plan de análisis es establecer la utilidad diagnóstica del índice TyG y determinar si los valores de sensibilidad, especificidad, VPP y VPN resultantes de la población de estudios son suficientes para sustentar la hipótesis alternativa (H1) de que el índice triglicéridos-glucosa es una herramienta útil en el diagnóstico de diabetes en pacientes adultos.

3.9 Aspectos éticos y de integridad científica

a. Aprobación ética

Previo a su puesta en marcha, la investigación será evaluada y autorizada por el Comité Institucional de Ética e Integridad Científica.

b. Confidencialidad

- La información recolectada será manejada de forma anónima o codificada y será almacenada en entornos que aseguren la información, protegiendo su privacidad.

c. Selección de participantes

De manera equitativa se realizará la inclusión de los participantes a fin de evitar algún tipo de discriminación.

d. Integridad científica

La información recolectada será sometida a un análisis riguroso, a fin de asegurar la autenticidad y veracidad de los resultados.

3.10 Recursos y presupuestos

Tabla 01. Recursos y presupuestos

TIPOS	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
RECURSOS HUMANOS			
Estadístico (análisis de datos)	2,500	1	2,500
RECURSOS MATERIALES Y EQUIPOS (BIENES)			
Laptop intel core I5	2,000	1	2,000
Impresora multifuncional	839,00	1	839,00
Papel bond A4 80g. (millar)	15,00	2	30,00
Impresión	0,50	200	100,00
SERVICIOS			
Licencia de software SPSS (un mes)	500	1	500,00
Internet	50	11	550,00
Transporte	20	15	300,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y/O IMPREVISTOS			
Contingencia (10% del total)	680	1	680
TOTAL			7,499

3.11 Cronograma de actividades

Tabla 02. Cronograma de actividades

N°	Actividad	2025										
		Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11
1	Análisis de la literatura	X	X	X								
2	Determinación y estructuración del diseño metodológico			X	X	X						
3	Revisión del Comité de Ética					X	X					
3	Recopilación de datos						X	X				
4	Análisis de datos								X	X	X	
5	Redacción y presentación de resultados										X	X
6	Publicación											X

REFERENCIAS

1. Vega-Cárdenas M, Flores-Sánchez J, Torres-Rodríguez ML, Sánchez-Armáss Capello O, Vargas-Morales JM, Cossío-Torres PE, et al. Distribución del índice de triglicéridos y glucosa (TyG) y modelo de homeostasis de evaluación de la resistencia a la insulina para la evaluación de la sensibilidad a la insulina en la adolescencia tardía en mexicanos. *Nutr Hosp* [Internet]. 2022; 39(6):1349–56. Disponible en: <https://scielo.isciii.es/pdf/nh/v39n6/0212-1611-nh-39-6-1349.pdf>
2. Yan Y, Wang D, Sun Y, Ma Q, Wang K, Liao Y, et al. Trayectoria del índice de triglicéridos-glucosa y rigidez arterial: resultados del estudio de cohorte de hipertensión adolescente de Hanzhong. *Cardiovasc Diabetol* [Internet]. 2022; 21(1):33. <http://dx.doi.org/10.1186/s12933-022-01453-4>
3. Tilg H, Moschen AR. Mecanismos inflamatorios en la regulación de la resistencia a la insulina. *Mol Med* [Internet]. 2008; 14(3–4):222–31. <http://dx.doi.org/10.2119/2007-00119.Tilg>
4. Organización Mundial de la Salud. Diabetes [Internet]. WHO. 2024 [citado el 28 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/diabetes>
5. Campos Muñoz C, León-García PE, Serrato Díaz A, Hernández-Pérez E. Predicción de diabetes mellitus basada en el índice triglicéridos y glucosa. *Med Clin (Barc)* [Internet]. 2023; 160(6):231–6. <http://dx.doi.org/10.1016/j.medcli.2022.07.003>
6. Vera Ponce, V. Utilidad diagnóstica del Índice triglicéridos y glucosa para sujetos delgados metabólicamente obesos en la población peruana del Estudio Perú Migrant [Internet]. Universidad San Martín de Porres. [Tesis de Posgrado]. 2021. [citado el 20 de abril de 2025]. Disponible en: https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/7623/Vera_pjv.pdf

7. Almeda-Valdés P, Bello-Chavolla OY, Caballeros-Barragán CR, Gómez-Velasco DV, Viveros-Ruiz T, Vargas-Vázquez A, et al. Índices para la evaluación de la resistencia a la insulina en individuos mexicanos sin diabetes. *Gac Med Mex* [Internet]. 2018;154(Supp 2):S50–5. Disponible en: https://www.gacetamedicademexico.com/files/gmm_supl-acad_2_18_s50-s55.pdf
8. Reckziegel MB, Nepomuceno P, Machado T, Renner JDP, Pohl HH, Nogueira-de-Almeida CA, et al. The triglyceride-glucose index as an indicator of insulin resistance and cardiometabolic risk in Brazilian adolescents. *Arch Endocrinol Metab* [Internet]. 2023;67(2):153–61. <http://dx.doi.org/10.20945/2359-3997000000506>
9. Rong L, Hou N, Hu J, Gong Y, Yan S, Li C, et al. The role of TyG index in predicting the incidence of diabetes in Chinese elderly men: a 20-year retrospective study. *Front Endocrinol (Lausanne)* [Internet]. 2023; 14:1191090. <http://dx.doi.org/10.3389/fendo.2023.1191090>
10. Massimino M, Monea G, Marinaro G, Rubino M, Mancuso E, Mannino GC, et al. The triglycerides and glucose (TyG) index is associated with 1-hour glucose levels during an OGTT. *Int J Environ Res Public Health* [Internet]. 2022;20(1):787. <http://dx.doi.org/10.3390/ijerph20010787>
11. Da Silva A, Caldas APS, Rocha DMUP, Bressan J. Triglyceride-glucose index predicts independently type 2 diabetes mellitus risk: A systematic review and meta-analysis of cohort studies. *Prim Care Diabetes* [Internet]. 2020;14(6):584–93. <http://dx.doi.org/10.1016/j.pcd.2020.09.001>
12. Segura Chávez, M Capacidad del índice triglicéridos-glucosa para discriminar casos de prediabetes en pacientes atendidos en un laboratorio privado, Lima 2024. [Internet]. Universidad Privada Norbert Wiener. [Tesis]. 2025. [citado: 2025, mayo]. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.13053/12825>

13. Alburquerque J. Utilidad del índice triglicérido glucosa para diagnóstico de síndrome metabólico Centro de Salud Consuelo Bellavista San Martín 2022 [Internet]. San Martín De Porres. [Tesis de Posgrado]. 2024. Disponible en: https://repositorio.usmp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12727/16876/alburquerque_mj.pdf?sequence=1&isAllowed=y
14. Cieza S, Crispín A. Índice de triglicéridos-glucosa en hipertensos tratados ambulatoriamente en un centro hospitalario privado [Internet]. Cayetano Heredia. [Tesis]. 2022. Disponible en: https://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12866/12931/Indice_CiezaDeLeonSalinas_Sebastian.pdf?sequence=1
15. Yanes Quesada M, Cruz Hernández J, Cabrera Rode E, González Hernández O, Calderin Bouza R, Yanes Quesada MA. Índice glucosa-triglicéridos como marcador de resistencia a la insulina en pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial esencial. Rev Cubana Med [Internet]. 2020 [citado el 5 de mayo de 2025];59(1). Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75232020000100003&lng=es.%20%20Epub%2001-Mar-2020
16. Almeda-Valdés P, Bello-Chavolla OY, Caballeros-Barragán CR, Gómez-Velasco DV, Viveros-Ruiz T, Vargas-Vázquez A, et al. Índices para la evaluación de la resistencia a la insulina en individuos mexicanos sin diabetes. Gac Med Mex [Internet]. 2018;154(Supp 2): S50–5. Disponible en: https://www.gacetamedicademexico.com/files/gmm_supl-acad_2_18_s50-s55.pdf
17. Bovolini A, Garcia J, Andrade MA, Duarte JA. Metabolic syndrome pathophysiology and predisposing factors. Int J Sports Med [Internet]. 2021;42(3):199–214. <http://dx.doi.org/10.1055/a-1263-0898>

18. Unger G, Benozzi SF, Perruzza F, Pennacchiotti GL. Índice triglicéridos y glucosa: un indicador útil de insulinoresistencia. *Endocrinol Nutr* [Internet]. 2014;61(10):533–40. <http://dx.doi.org/10.1016/j.endonu.2014.06.009>
19. Rojas de P Elizabeth, Molina Rusty, Rodríguez Cruz. Definición, clasificación y diagnóstico de la diabetes mellitus. *Rev. Venez. Endocrinol. Metab.* [Internet]. 2012 Oct [citado 2025 Mayo 27]; 10 (Supl 1): 7-12. Disponible en: http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1690-31102012000400003&lng=es
20. Mediavilla Bravo JJ. la diabetes mellitus tipo 2. *Med Integr* [Internet]. 2002 [citado el 5 de mayo de 2025];39(1):25–35. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-medicina-integral-63-articulo-la-diabetes-mellitus-tipo-2-13025480>
21. Saldaña J, Mejía B, Diabetes Mellitus tipo 2. *PME* [Internet]. 2006 [citado el 28 de mayo de 2025]. Disponible en: https://www.insp.mx/resources/images/stories/Centros/nucleo/docs/pme_08.pdf
22. Palacios A, Durán M, Obregón O. Factores de riesgo para el desarrollo de diabetes tipo 2 y síndrome metabólico. *Rev Soc Venez Endocrinol Metab* [Internet]. 2012 [citado el 5 de mayo de 2025];10:34–40. Disponible en: https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1690-31102012000400006
23. Asociación Americana de Diabetes. Diagnóstico de diabetes [Internet]. American Diabetes Association. 2025 [citado el 28 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://diabetes.org/espanol/diagnostico>
24. Hernández R, et al. *Metodología de la investigación*. 7.^a ed. Ciudad de México: McGraw-Hill; 2022. [citado el 28 de mayo de 2025]. Disponible en: [Metodología de la investigación - Sexta Edición](#)
25. Haro Sarango AF, Chisag Pallmay ER, Ruiz Sarzosa JP, Caicedo Pozo JE. Tipos y clasificación de las investigaciones: Types and classification of investigations. LATAM

- [Internet]. 6 de abril de 2024 [citado 10 de mayo de 2025];5(2):956 – 966. Disponible en: <https://latam.redilat.org/index.php/lt/article/view/1927>
26. Corona-Martínez L, Fonseca-Hernández M. Acerca del carácter retrospectivo o prospectivo en la investigación científica. Medisur [revista en Internet]. 2021 [citado 10 de mayo de 2025]; 19(2):[aprox. -338 p.]. Disponible en: <http://medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/4501>
27. Argimon JM. Capítulo 4 - Clasificación de los tipos de estudio. En: Elsevier, editor. Métodos de investigación clínica y epidemiológica [Internet]. Elsevier; 2012. p. 27–31. Disponible en: <https://dsp.facmed.unam.mx/wp-content/uploads/2022/02/Anexo-1A.-U-4.-Argimon-PJ-Clasificacion-de-los-tipos-de-estudio.pdf>
28. Ñaupas H.et al. Metodología de la investigación Cuantitativa – Cualitativa y Redacción de la Tesis. 5ª ed. Bogotá – Colombia: Ediciones de la U [citado el 28 de mayo de 2025]. Disponible en: https://www.academia.edu/121977763/Metodologia_de_la_Investigacion_cuantitativa_y_cualitativa_%C3%91aupas_Valdivia_Palacios_y_Romero
29. Sousa VD, Driessnack M, Mendes IAC. Una visión general de los diseños de investigación relevantes para la enfermería: Parte 1: Diseños de investigación cuantitativos. Rev Lat am enfermagem [Internet]. 2007 [citado el 11 de mayo de 2025]; 15(3):502–7. Disponible en: <https://www.scielo.br/j/rlae/a/7zMf8XypC67vGPrXVrVFGdx/?lang=es>
30. Rendón-Macías ME, Villasís-Keever MÁ. Fases para determinar la utilidad clínica de las pruebas diagnósticas. Rev Alerg Mex [Internet]. 2020 [citado el 17 de mayo de 2025]; 67(3):279–85. Disponible en: https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2448-91902020000300279

31. Medina MC. Generalidades de las pruebas diagnósticas, y su utilidad en la toma de decisiones médicas. Revista Colombiana de Psiquiatría [Internet]. 2011 [citado el 17 de mayo de 2025]; 40(4):787–97. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-74502011000400015
32. Martínez Pérez JA, Pérez Martin PS. Curva ROC. Semergen [Internet]. 2023; 49(1):101821. <http://dx.doi.org/10.1016/j.semerg.2022.101821>
33. Cerda y Lorena Cifuentes, J. Uso de curvas ROC en investigación clínica. RCHI [Internet]. 2012 [citado el 17 de mayo de 2025]. Disponible en: <https://www.scielo.cl/pdf/rci/v29n2/art03.pdf>
34. Banday MZ, Sameer AS, Nissar S. Fisiopatología de la diabetes: una visión general. Avicena J Med [Internet]. 2020; 10(4):174–88. http://dx.doi.org/10.4103/ajm.ajm_53_20

ANEXOS

Anexo 01. Matriz de consistencia

Utilidad del Índice triglicéridos-glucosa en el diagnóstico de diabetes en adultos

Centro de Salud Materno Infantil Surquillo, 2024

Formulación del problema	Objetivos	Hipótesis	Variables	Diseño metodológico
Problema general ¿Cuál es la utilidad del índice triglicéridos-glucosa (TyG) en el diagnóstico de diabetes en pacientes adultos Centro Materno Infantil Surquillo, 2024?	Objetivo general Establecer la utilidad del índice triglicéridos-glucosa (TyG) en el diagnóstico de diabetes en pacientes adultos. Objetivos específicos Calcular la sensibilidad del índice triglicéridos-glucosa en el diagnóstico de diabetes en pacientes adultos Calcular la especificidad del índice triglicéridos-glucosa en el diagnóstico de diabetes en pacientes adultos Determinar el valor predictivo positivo del índice triglicéridos-glucosa en el diagnóstico de diabetes en pacientes adultos Determinar el valor predictivo negativo del índice triglicéridos-glucosa en el diagnóstico de diabetes en pacientes	H0: El índice triglicéridos-glucosa no es una herramienta útil en el diagnóstico de diabetes en pacientes adultos. H1: El índice triglicéridos-glucosa es una herramienta útil en el diagnóstico de diabetes en pacientes adultos.	Variable 1 Índice triglicéridos/glucosa Dimensiones Nivel de triglicéridos Nivel de glucosa Variable 2 Diabetes Dimensiones Nivel de glucosa Porcentaje de hemoglobina glicosilada (HbA1c)	Tipo de investigación Pura Método y diseño de investigación No experimental de corte transversal Población y muestra Población 3133 pacientes del Centro de Salud Materno Infantil Surquillo.

Anexo 02. Ficha de recolección de datos

N° Orden	Fecha	Paciente	Tipo de documento	N° Doc	Fec. Nac.	Edad	Sexo	Glucosa mg/dL	Triglicéridos mg/dL	HbA1c %	TyG1	TyG2